SMART ELECTRONIC SUPERMARKET MANAGEMENT SYSTEM

BÁO CÁO POC QR SCANNER

So sánh html5-qrcode và @zxing/browser trên trang React độc lập

Thành viên	Vũ Duy Thái
Vai trò	TV4 - Dev Lead
Nhiệm vụ	W1 - PoC thư viện quét QR trên điện thoại
Ngày lập	18/10/2026
Deliverable	PDF báo cáo và mã PoC

TRẠNG THÁI: Chưa thử camera trên điện thoại. Không có số liệu độ chính xác hoặc thời gian được suy đoán.

Phạm vi

PoC chỉ kiểm tra khả năng tích hợp hai thư viện QR trong frontend. Không thay đổi backend API, database hoặc nghiệp vụ POS.

1. Mục tiêu

- Thử quyền camera và camera sau của điện thoại qua HTTPS.
- Đọc đúng exact string, gồm số 0 đầu, Unicode và whitespace.
- Chặn callback trùng khi một QR nằm lâu trong khung hình.
- Hỗ trợ nhập tay để đối chiếu dữ liệu.
- Không tự mở URL và không gửi dữ liệu tới backend.

2. Phương pháp

1. Tạo entry page /qr-poc.html tách khỏi POS hiện tại.
2. Dùng cùng bốn QR samples và cùng duplicate guard cho hai thư viện.
3. Chạy unit test cho xử lý string, leading zero, URL detection và duplicate guard.
4. Chạy production build để kiểm tra bundling.
5. Thử camera trên điện thoại qua HTTPS, ghi thiết bị, browser, ánh sáng, thời gian và evidence.
6. Chỉ chọn thư viện sau khi có dữ liệu thực nghiệm.

3. Môi trường đã xác minh

Thành phần	Giá trị	Trạng thái
Node.js	22.23.1	VERIFIED
npm	10.9.8	VERIFIED
React	18.3.1	CONFIGURED
Vite	5.4.x	CONFIGURED
html5-qrcode	2.3.8	CONFIGURED
@zxing/browser	0.1.5	CONFIGURED
Điện thoại / mobile browser	Chưa ghi	NOT RUN

3.1. Kết quả kiểm chứng kỹ thuật

Kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
Unit test QR utilities	PASS	3/3 test pass
Vite production build	PASS	Có cảnh báo chunk PoC > 500 kB
HTTPS page smoke test	PASS	/qr-poc.html trả HTTP 200
npm audit	ATTENTION	3 cảnh báo: 1 moderate, 2 high
Camera trên điện thoại	NOT RUN	Cần thiết bị thật và HTTPS tin cậy

4. Kiểm soát dữ liệu và an toàn URL

- Mọi kết quả được giữ dưới dạng string; không chuyển thành number.
- Không trim dữ liệu QR.
- Duplicate guard so sánh exact string và chỉ reset theo thao tác người dùng.

- URL chỉ tạo cảnh báo; không dùng window.open, redirect hoặc link tự động.
- Không gọi backend và không lưu lịch sử quét.

5. QR test samples

Các ảnh dưới đây được sinh cục bộ từ chuỗi kỳ vọng, không lấy từ dịch vụ bên ngoài.



Leading zeroes
00001234567890



SASMS code
SASMS-TV4-W1-QR-001



Unicode
SASMS|Ghi chú: Kiểm thử QR tiếng Việt



URL display only
https://example.com/qr-test?code=000123

6. Bảng kết quả thực nghiệm

Chưa chạy camera trên điện thoại. Các ô đo lường phải giữ nguyên cho tới khi có phép thử thật.

Library	Thiết bị / browser	Ánh sáng	Exact match	Thời gian	Camera	Status
html5-qrcode	Chưa ghi	Chưa thử	Chưa thử	Chưa đo	Chưa thử	NOT RUN
@zxing/browser	Chưa ghi	Chưa thử	Chưa thử	Chưa đo	Chưa thử	NOT RUN

7. So sánh sơ bộ

Bảng này chỉ mô tả cấu trúc tích hợp. Không phải kết quả benchmark.

Tiêu chí	html5-qrcode	@zxing/browser
Camera UI	Reader trong DOM container	Video element và scanner controls
Cấu hình PoC	QR_CODE, fps, qrbox	QR reader, callback delays
Duplicate handling	Guard dùng chung	Guard dùng chung
Độ chính xác	Chưa đo	Chưa đo
Tốc độ	Chưa đo	Chưa đo
Quyền camera mobile	Chưa thử	Chưa thử

8. Kết luận hiện tại

Hai thư viện đã được tích hợp vào cùng một PoC và dùng chung quy tắc bảo toàn chuỗi, chống callback trùng và không tự mở URL. Chưa có đủ bằng chứng để chọn thư viện tốt hơn. Kết luận cuối cùng bị chặn cho tới khi thử camera thật trên ít nhất một điện thoại qua HTTPS.

9. Ảnh minh chứng cần chụp

- Trang PoC trên điện thoại với HTTPS URL.
- Prompt hoặc lỗi quyền camera.
- Leading-zero và Unicode với từng thư viện.
- URL được hiển thị kèm cảnh báo không điều hướng.
- Duplicate counter.
- Điều kiện đủ sáng, thiếu sáng và góc nghiêng.

10. Hướng dẫn kiểm tra trên điện thoại

1. Chạy npm run dev:qr:https và mở https://<PC-LAN-IP>:5173/qr-poc.html.
2. Nếu chứng thư tự ký không được điện thoại tin cậy, dùng HTTPS tunnel được phê duyệt trỏ tới npm run dev:qr.
3. Cấp quyền camera, chọn từng thư viện và quét đủ bốn samples.
4. Ghi số liệu và screenshot ngay sau mỗi phép thử.
5. Dừng server và tunnel sau khi hoàn tất.

Tiêu chí kết thúc: build/test PASS; hai thư viện được thử trên thiết bị thật; bảng có dữ liệu và evidence; kết luận dựa trên kết quả quan sát.